

Projeto Final – Banco Tostão

1. Contextualização

O **Banco Tostão** simula operações bancárias reais de forma simplificada.

2. Objetivo Geral

Construir uma API bancária mínima capaz de:

- Gerenciar **clientes**
 - Gerenciar **contas bancárias**
 - Registrar **transações**
 - Gerar **extratos**
-

3. Objetivos Específicos

1. Modelar o domínio utilizando as entidades **Cliente**, **Conta** e **Transação**.
 2. Aplicar relacionamento **1:N** entre Cliente → Conta e Conta → Transação.
 3. Implementar as operações básicas (depósito/transferência).
 4. Garantir consistência e atomicidade nas operações críticas.
 5. Organizar a aplicação em **camadas** (controller, repository, etc).
 6. Desenvolver uma API REST funcional.
-

4. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de Cliente	O sistema deve permitir cadastrar um cliente com dados básicos (nome, CPF, email).
RF02	Abertura de Conta	Cada cliente pode possuir uma ou mais contas bancárias.
RF03	Depósito	Deve ser possível adicionar saldo a uma conta.

ID	Requisito	Descrição
RF04	Transferência	Deve ser possível transferir valores entre contas.
RF05	Extrato	O cliente pode visualizar o histórico de transações da conta.

5. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Persistência	Os dados devem ser armazenados de forma segura.
RNF02	Atomicidade	Uma transferência deve gerar duas movimentações (débito + crédito).
RNF03	Integridade	Não deve ser permitido saldo negativo.
RNF04	Organização	O código deve seguir organização em camadas.
RNF04	Segurança	Apenas usuários logados podem realizar as operações.
RNF05	Segurança	Todos os inputs devem ser validados.
RNF06	Segurança	Apenas o dono da conta pode visualizar seu saldo.
RNF07	Segurança	O depósito deve ser feito na conta logada.
RNF08	Segurança	Não deve ser permitido realizar transferência para a própria conta.

6. Modelagem do Domínio

6.1 Entidades

Entidade	Atributos Principais
Cliente	id, nome, cpf, email, criado_em
Conta	id, id_cliente, numero_conta, saldo, criado_em
Transação	id, id_conta, tipo, valor, descricao, criado_em

6.2 Relacionamentos

- Um **Cliente** → várias **Contas** (1:N)
- Uma **Conta** → várias **Transações** (1:N)

7. Fluxo das Operações

1. Cadastrar cliente
 2. Criar conta vinculada ao cliente
 3. Realizar depósito inicial
 4. Efetuar transferência
 5. Consultar o extrato
-

8. Endpoints Sugeridos

Método	Rota	Descrição
POST	/clientes	Cadastra cliente
POST	/contas	Abre nova conta
POST	/contas/:id/deposito	Depósito em conta
POST	/contas/transferencia	Transferência entre contas
GET	/contas/:id/extrato	Histórico de movimentações

9. Entrega

- Código-fonte
 - Apresentação do projeto nos dias 29/01 e 30/01
 - Demonstração dos testes das operações
 - Diagrama do banco (ER)
-

10. Configuração e Avaliação

- O trabalho deve ser feito em equipe de no máximo 5 pessoas.
- Trabalhos iguais serão penalizados.
- A entrega fora do prazo será penalizada.

- Cada grupo deverá possuir um líder.